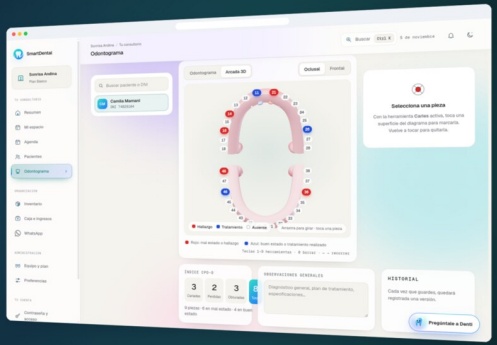
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

SUSTENTACIÓN · GESTIÓN DE PROYECTOS

SmartDental

El consultorio dental, en orden: agenda, pacientes, odontograma, cotizaciones y caja en un solo sistema web.



Ronal Abelin Larico Ccaso · 2026

EL PROBLEMA

El consultorio sigue en papel

Fichas en papel, citas en un cuaderno y un WhatsApp personal.

Funciona con pocos pacientes. Cuando el consultorio crece, la información se pierde y el tiempo también.



Citas olvidadas

Sin confirmación ni seguimiento, el paciente no asiste y el horario se pierde.



Historia clínica dispersa

El odontograma en una hoja suelta no conserva la evolución de cada pieza.



Presupuestos a mano

Cada tratamiento se cotiza de memoria; el paciente no recibe un documento claro.

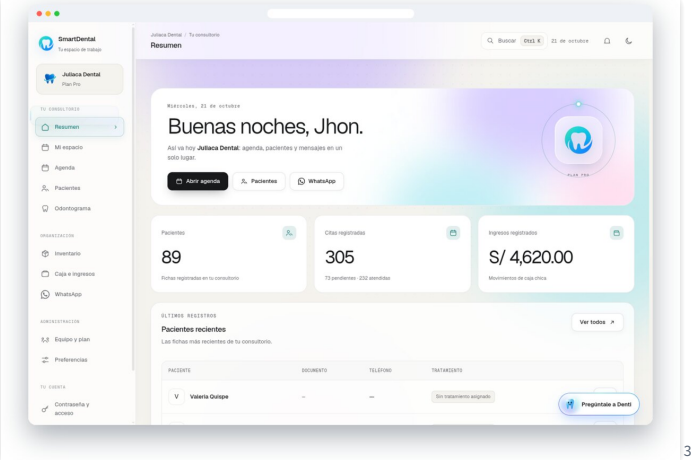
LA SOLUCIÓN

Todo el consultorio en un solo panel

Objetivo general

Un sistema web multiclínica que centraliza la gestión clínica, administrativa y de comunicación.

- Agenda por profesional
- Odontograma 2D y 3D
- Cotización automática
- Asistente Denti con IA
- Datos aislados por clínica



LA SOLUCIÓN

Objetivos del proyecto

Acceso por roles

Administrador, odontólogo y recepción, cada clínica con sus datos aislados.

Módulos clínicos

Agenda, ficha del paciente y odontograma con historial.

Organización

Inventario con alertas, caja y atención por WhatsApp.

Consola de plataforma

Clínicas, planes, cobros y auditoría para el administrador general.

Verificación

Pruebas automatizadas y validación con una clínica real.

GESTIÓN DEL PROYECTO

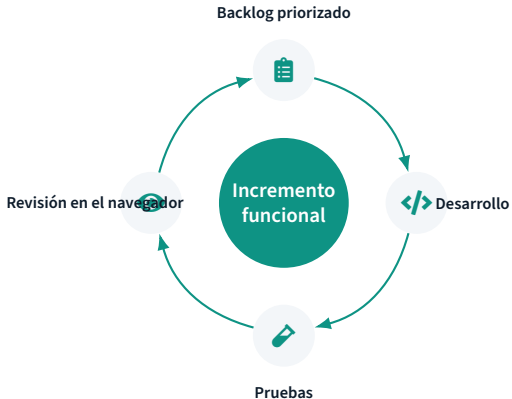
Alcance y enfoque de trabajo

Incluido

Sitio público y acceso por roles
Panel de clínica (11 secciones)
Consola de plataforma
Cotización y tarifario
Asistente con IA

Fuera de esta versión

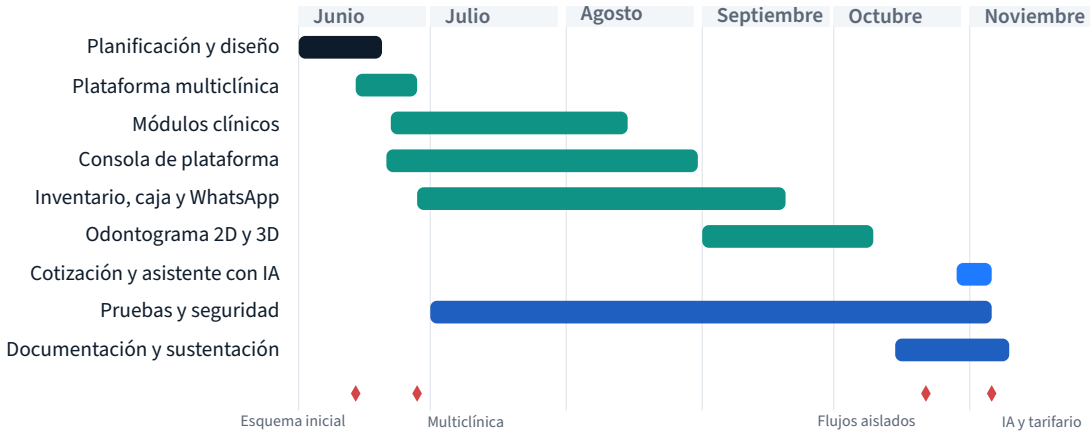
Facturación electrónica
Pagos en línea
App móvil nativa



Enfoque ágil e incremental (Scrum adaptado a un desarrollador): cada vuelta deja una versión que compila y se prueba.

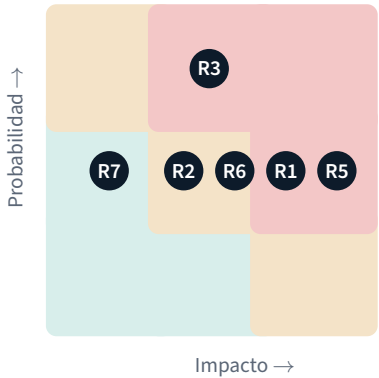
GESTIÓN DEL PROYECTO

Cronograma: junio a noviembre de 2026



GESTIÓN DEL PROYECTO

Recursos y riesgos



R1	Fuga de datos entre clínicas	**Corregido**
R2	Cambios en servicios de terceros	**Corregido**
R3	Crecimiento del alcance	**Controlado**
R5	Datos clínicos sensibles	**Controlado**
R6	WhatsApp depende de Meta	**Abierto**
R7	Rendimiento visual y 3D	**Corregido**

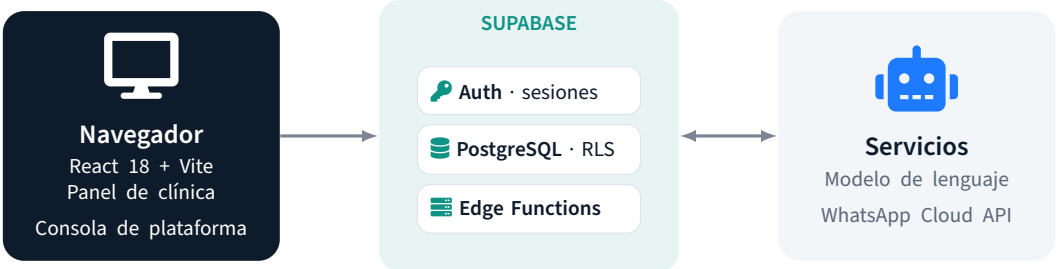
1 desarrollador para todos los roles

1 clínica usuaria para validar

Supabase y servicios en la nube

ANÁLISIS Y DISEÑO

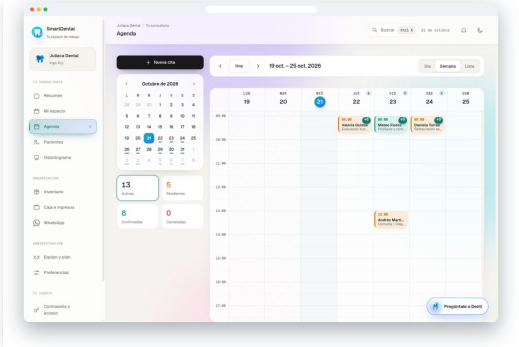
Arquitectura del sistema



Cada consulta solo ve las filas de **su clínica** y de **su rol**: la regla vive en PostgreSQL, no en la pantalla.

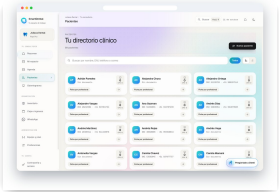
EL PRODUCTO

Módulos para el día a día

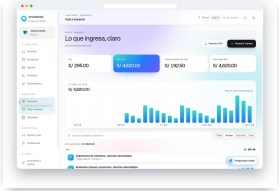


Agenda semanal con citas superpuestas agrupadas

Pacientes



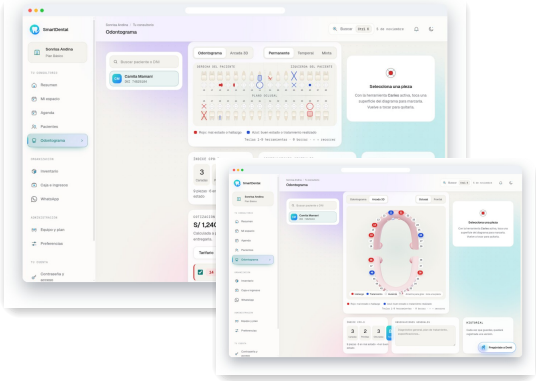
Caja e ingresos



EL PRODUCTO

Odontograma profesional, en 2D y en 3D

- Notación **FDI**: permanente, temporal o mixta.
- Marcas por pieza y por cara.
- **Rojo** hallazgo · **azul** tratamiento.
- Índices **CPO-D** y **ceo-d**.
- Arcada 3D coloreada por estado.



EL PRODUCTO

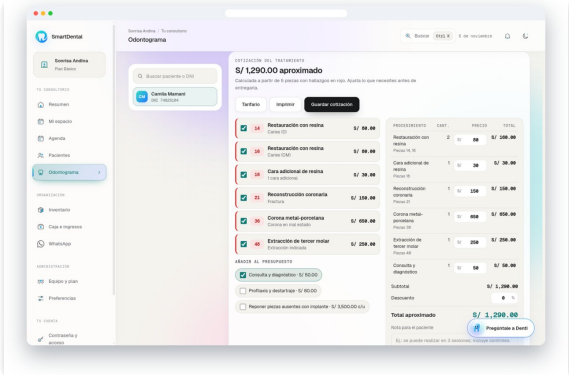
Cotización desde el odontograma

Hallazgo en rojo
Caries en las caras O y M de la pieza 16

Procedimiento
Resina + 1 cara adicional

Tarifario de la clínica
S/ 80 + S/ 30

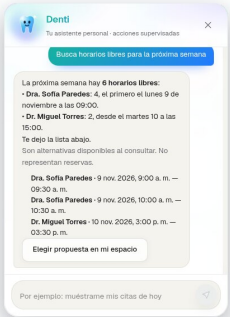
Total aproximado
S/ 110 · imprimible en PDF



Solo se cobra lo pendiente (rojo), con el tarifario de cada clínica.

EL PRODUCTO

Denti: asistente con IA



Pregúntale como a un colega: «*busca horarios libres la próxima semana*».

Usa tus permisos

Lee la agenda con tu sesión: un odontólogo solo ve su propia agenda.

Datos mínimos

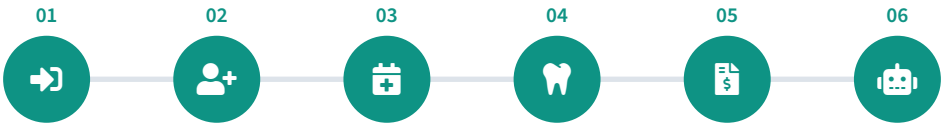
Al modelo nunca llegan DNI, teléfono ni identificadores internos.

Tú confirmas

No cambia citas por su cuenta: una cancelación es solo una propuesta.

DEMOSTRACIÓN

Demostración en vivo



Clínica con datos de demostración: no se muestran pacientes reales.

RESULTADOS

Resultados

114
pruebas automatizadas correctas

7
flujos validados con una clínica real

4
roles con datos aislados

4/5
objetivos cumplidos; WhatsApp depende de Meta

Aprendizaje

La seguridad multiclínica se diseña en la base de datos, no en la interfaz.

Dificultad

Revisar el propio trabajo sin equipo: lo compensaron las pruebas automatizadas.

Próximos pasos

Recordatorios por WhatsApp, kárdex y comprobantes en PDF.

CONCLUSIÓN

SmartDental reemplaza el papel y el Excel por un sistema que todo el equipo comparte.

La gestión por incrementos, con una definición de terminado y pruebas automatizadas, permitió entregar un sistema funcional y verificable aun concentrando todos los roles en una sola persona.

Gracias. ¿Preguntas?

github.com/garou7ro/SmartDental